5

1ERE D · PHYSIQUE

La propagation d'un signal

Leçon 1 : Le signal et son milieu de propagation · Leçon 2 : Signal transversal et signal longitudinal · Leçon 3 : La célérité d'un signal et le retard · Leçon 4 : La photographie de la corde et le chronogramme d'un point

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Le signal et son milieu de propagation

Un **signal** est une **perturbation de courte durée** d'un milieu, qui se propage à partir de son point d'émission en transportant une information et de l'énergie. Un signal mécanique bref dans un milieu matériel est un **ébranlement**.

- **Trois phases** : **émission** par une source, **propagation** dans un milieu, **réception** par un détecteur, à des instants différents (la réception est toujours postérieure à l'émission).
- **Milieu élastique** : il se déforme sous l'action d'une force et revient **de lui-même** à son état initial quand elle cesse (corde tendue, ressort, air, eau, rail d'acier ; pas la pâte à modeler, qui ne propage aucun signal).
- **Emetteurs** : main qui secoue une corde, peau de tam-tam ou de djembé, corde de ngoni, haut-parleur, caillou dans une mare, éclair, antenne, lampe torche. **Récepteurs** : oreille, microphone, oeil, cellule photoélectrique, capteur de sondeur.
- Milieu à **une** dimension (corde, ressort), à **deux** dimensions (surface de l'eau : rides circulaires dont le rayon augmente de $v \times \Delta t$), à **trois** dimensions (air).

PROPRIETE FONDAMENTALE

Propagation **sans transport de matière**, mais **avec transport d'énergie**

chaque point quitte sa position de repos et y revient : il ne suit pas le signal

- Signaux **mécaniques** : milieu matériel obligatoire, pas de propagation dans le vide. Signaux **électromagnétiques** (lumière, ondes radio) : matière transparente **et vide**.
- Un objet qui se déplace avec sa matière (ballon qui roule) n'est pas un signal. Une secousse entretenue donne une onde, pas un signal isolé.
- Dessin d'une corde : corde en trait épais, position de repos en pointillés, flèche de propagation **au-dessus**, abscisse x (en m) graduée en dessous, origine au point d'émission.

Leçon 2 : Signal transversal et signal longitudinal

Signal	Déformation du milieu	Exemples
transversal	**perpendiculaire** à la direction de propagation	corde tendue, rides de l'eau, ruban de torsion
longitudinal	**même direction** que la propagation : compressions et dilatations	ressort poussé dans son axe, son (air, eau, solides)

- **Elongation** y d'un point : écart algébrique à sa position de repos, en m ou cm ; au repos $y = 0$.
- **Vitesse d'un point** : variable, nulle aux extrémités du mouvement, dans la direction de la déformation. **Célérité du signal** : vitesse d'avance de la déformation, **constante** dans un milieu homogène, dans la direction de propagation.
- Milieu homogène sans amortissement : forme et amplitude conservées ; en pratique, l'amplitude diminue peu à peu.
- Le **son** : surpression puis dépression qui voyagent ; signal longitudinal, impossible dans le vide. Les rides de l'eau sont classées transversales (cas mixte en réalité). Un rail porte les deux sortes : longitudinal rapide, transversal plus lent.
- Reconnaître : comparer la direction du déplacement d'**un point marqué** à celle de la propagation.

Leçon 3 : La célérité d'un signal et le retard

CELERITE ET RETARD

$$v = \frac{d}{t} \; ; \; d = v \times t \; ; \; t = \frac{d}{v} \quad (d \text{ en m}, t \text{ en s}, v \text{ en m/s})$$

retard de B sur A distants de d : $\tau = \dfrac{d}{v}$ et

$$y_B(t) = y_A(t - \tau)$$

Dans un milieu homogène, la célérité est constante : elle ne dépend ni de l'amplitude, ni de la forme du signal, ni de la façon dont il a été produit. On la note souvent c.

CELERITE LE LONG D'UNE CORDE (RELATION ADMISE)

$$v = \sqrt{\frac{F}{\mu}} \quad \text{avec } \mu = \frac{m}{L}$$

F tension en N, μ masse linéique en kg/m, v en m/s

- v augmente avec la tension F, diminue quand μ augmente. Doubler v exige de **quadrupler** F ; masse linéique doublée : v divisée par $\sqrt{2} \approx 1{,}4$.
- Plus le milieu est **inerte**, plus la propagation est **lente** ; plus il est **élastique**, plus elle est **rapide** (échelle de perroquet). Son : plus rapide dans les solides, puis les liquides, puis les gaz.

Signal et milieu	Célérité
son dans l'air (20 °C)	environ $340\ \text{m/s}$
son dans l'eau / le bois / l'acier	$1\,500$ / $3\,400$ / $5\,000\ \text{m/s}$ environ
électromagnétique dans le vide	$c = 3{,}00 \times 10^8\ \text{m/s}$ ($300\,000\ \text{km/s}$)
lumière dans l'eau / le verre	$2{,}25 \times 10^8$ / $2{,}0 \times 10^8\ \text{m/s}$ environ

- Echo ou sondage (aller-retour) : $d = \dfrac{v \times t}{2}$. Tonnerre : environ 3 s par kilomètre.

Moins de 30 s entre l'éclair et le tonnerre : orage à moins de 10 km. S'abriter dans un bâtiment, loin des arbres isolés, poteaux et tôles ; attendre 30 minutes après le dernier coup de tonnerre.

Leçon 4 : Photographie de la corde et chronogramme

	Photographie	Chronogramme
courbe	$y = f(x)$ à une **date fixée** t_1	$y = f(t)$ pour un **point fixé** M
abscisse	distance (m)	durée (s)
donne	forme et position du signal dans l'espace	mouvement du point dans le temps
repère	front avant en $x = v \times t_1$	début en $t_M = \dfrac{x_M}{v}$, durée Δt

(Signal émis en $x = 0$ à $t = 0$; si l'émission commence à t_0, $t_M = t_0 + \dfrac{x_M}{v}$.)

LIEN ENTRE LES DEUX REPRESENTATIONS

$\ell = v \times \Delta t$ (ℓ largeur du signal en m, Δt durée de l'ébranlement en s)

- Signal dissymétrique : le chronogramme est l'**image renversée** de la photographie (le front avant, à droite sur la photographie, apparaît au début, à gauche, sur le chronogramme).
- Vocabulaire : front avant (début), front arrière (fin, queue), **crête** ; ℓ est la **longueur du signal**, indépendante de la date. M est abandonné par la fin du signal à $t_M + \Delta t$.

- Sur une photographie, un point prend à l'instant suivant l'élongation de son voisin situé du côté **d'où vient** le signal : bosse vers le haut, flanc avant qui monte, flanc arrière qui descend.
- Deux photographies : $v = \dfrac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}$ en suivant un même repère. Oscilloscope à deux microphones distants de d : retard τ = divisions $\times$ base de temps, puis $v = \dfrac{d}{\tau}$.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « Quand le signal passe, la corde avance vers l'autre bout. »
✓ C'est la **déformation** qui avance ; chaque point monte et redescend sur place. Pas de transport de matière.

× « Le point de la corde va à la même vitesse que le signal. »
✓ Le point se déplace de quelques centimètres, à vitesse variable qui s'annule ; le signal avance à célérité constante.

× « Transversal veut dire vertical. »
✓ Une secousse horizontale perpendiculaire à la propagation donne aussi un signal transversal. Le son dans l'air, lui, est toujours longitudinal.

× « L'écho revient au bout de 0,80 s : la falaise est à $340 \times 0{,}80 = 272$ m. »
✓ Aller-retour : $d = \dfrac{340 \times 0{,}80}{2} = 136$ m.

× « Si je crie plus fort, le son arrive plus vite. »
✓ La célérité ne dépend que du milieu, pas de l'amplitude : crier plus fort augmente l'énergie transportée.

× « Pour doubler la célérité, je double la tension de la corde. »
✓ $v = \sqrt{\dfrac{F}{\mu}}$: il faut **quadrupler** la tension. Et μ se met en kg/m (convertir les grammes).

× « Sur le chronogramme, la bosse mesure 2,0 m de large. »
✓ L'abscisse d'un chronogramme est un temps : sa largeur est une **durée**. La largeur en mètres se lit sur la photographie : $\ell = v\Delta t$.

× « La photographie et le chronogramme, c'est le même dessin. »
✓ Date fixée et x en abscisse d'un côté, point fixé et t de l'autre ; pour un signal dissymétrique, les courbes sont renversées.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Signal : perturbation brève qui se propage sans transport de matière, avec transport d'énergie.
2. Signal mécanique : milieu matériel élastique obligatoire ; électromagnétique : se propage aussi dans le vide.
3. Transversal : déformation perpendiculaire à la propagation ; longitudinal : même direction (le son).
4. $v = \dfrac{d}{t}$ en m/s, constante dans un milieu homogène, indépendante de l'amplitude ; retard $\tau = \dfrac{d}{v}$.
5. Corde : $v = \sqrt{\dfrac{F}{\mu}}$, $\mu = \dfrac{m}{L}$ en kg/m ; milieu inerte, propagation lente.
6. Son : 340 m/s dans l'air, $1\,500$ m/s dans l'eau ; vide : $c = 3{,}00 \times 10^8$ m/s.
7. Echo : $d = \dfrac{v \times t}{2}$.
8. Photographie $y = f(x)$ à date fixée ; chronogramme $y = f(t)$ en un point fixé ; $\ell = v \times \Delta t$.